



SCIENCE ORBIT

start is endless





Scienceorbit

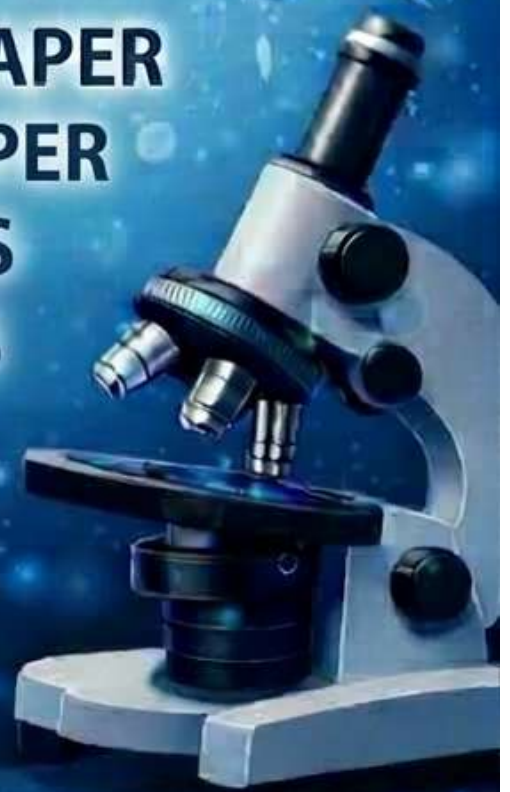
Structure Collection

Unit 9

Microbiology

WWW.SCIENCEORBIT.LK

**2019 - 2025 PAST PAPER
& MORATUWA PAPER
STR QUESTIONS
AND ANSWERS**



Prepared by Naz Ifthikhan



2019/AL/PP

04. (C)

(iv) திண்மக் கழிவைத் திறந்தவெளியில் குவிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றாடற் பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....
.....

(v) ஆரோக்கியமான காணிநிரவுகை என்றால் என்ன என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

.....
.....

2019/AL/MORATUWA

4. (A)

(1) மண்ணில் நிகழும் தாவரங்களுக்கு போசணையை வழங்கும் பிரதான நுண்ணங்கி செயற்பாடுகள் எவை?

.....
.....
.....

(ii) நைதரசன் வட்டத்தில் நிகழும் நுண்ணங்கிக்குரிய செயற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

.....
.....

(iii) நைதரசன் வட்டத்தில் பின்வரும் நுண்ணங்கிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் இரசாயண மாற்றங்களை குறிப்பிடுக.

a) Nitrobactor:.....

b) Pseudomonas:.....

c) Clostridium:.....

(iv) தாவரம் நைதரசன் அனுசேபத்திற்கு அவசியமான பிரதான N கனிப்பொருட்கள் எவ்வடிவத்தில் அகத்துறிஞ்சப்படும்?

.....

2020/AL/PP

04. (C)

(i) (a) ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிய பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(b) சயனோபற்றீரியாவிற்கு அசைவிலிகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(ii) (a) COVID-19 கொரோனாவைரசு பரும்படியாகக் கோளவடிவமுள்ளது. அத்தகைய கோள வைரசுகள் எந்த உருவவியல் வடிவத்தின் வகைக்கு உரியது?

.....

(b) வைரோயிட்டானது வைரசிலிருந்து எங்கனம் கட்டமைப்புரீதியில் வேறுபடுகின்றது?

.....

(iii) உபவலகு வக்சீன்களைப் பயன்படுத்தி நிர்ப்பீடனம் தூண்டப்படத்தக்க இரு நோய்களைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) பின்வரும் ஒவ்வொரு பொருளையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படத்தக்க நுண்ணங்கிகளின் ஓர் இனம் வீதம் பெயரிடுக.

சுக்குரோசிலிருந்து சித்திரிக்கமில்ம்:.....

இன்வட்டேசு:.....

ஸ்ரெப்ரோமைசின் :

(v) (a) நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு காரணமாக உணவு அழுகல் நடைபெறுகையில் உற்பத்தியாகும் இரு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

.....

(b) பருகுவதற்கு உகந்த நீர் மாதிரிகளைத் தினமும் சோதிக்கும்போது நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளுக்குப் பதிலாகக் கொலிபோம் பற்றீரியா போன்ற காட்டிகள் அங்கிகளில் இருக்கின்றனவாவெனச் சோதிக்கப்படுவதேன்?

.....

2020/AL/MORATUWA

04. (C)

a.சயனோபற்றீரியாக்களில் வந்தரசன் பதித்தலில் ஈடுபடும் விசேட கலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

b. மேலே நீர் குறிப்பிட்ட விசேட கலத்தில் வந்தரசன் பதிந்தலுக்காகக் காணப்படும் இசைவாக்கங்களைச் சுருக்கமாகத் தருக.

ii. வைரசுக்களின் பெருக்கத்திற்காக அவை உட்படும் வாழ்க்கை வட்டச் செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

iii. HTST பாஸ்சராக்கத்தின் அலகூலம் யாது?

iv. இரசாயனச் செயன்முறைகளை விட நுண்ணங்கிகளின் செயன்முறைகளினூடாகக் கைத்தொழில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள அலகூலங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

2021(2022)/AL/PP
03. (C)

(i) (a) நுண்ணிய காற்றுநாடி அங்கிகள் என்பவை யாவை?

(b) ஒரு நுண்ணிய காற்றுநாடிப் பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

(ii) பல்லினச்சிறைப்பைகள் தடித்த சுவர்களைக் கொண்டிருப்பதேன்?

((a) ஒரு நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடத்தில் பொருள்களைக் கிருமியழிப்பதற்கு உலர் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படும் இரு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(b) குடிக்கும் நீரைப் பரிகரிக்கும்போது பயன்படுத்தப்படும் இரு தொற்றுநீக்கல் முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) உணவு நஞ்சாதலை உண்டாக்கும் ஒரு பங்கசு இனத்தையும் ஒரு பற்றீரிய இனத்தையும் குறிப்பிடுக.

பங்கசு இனம் :

பற்றீரிய இனம் :

(v) (a) உப அலகு நோய்த் தடைப்பால்களுக்கும் உயிர் வலுக் குறைக்கப்பட்ட தடைப்பால்களுக்குமிடையே உள்ள இரு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(b) பழச்சாறைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் வினாகிரி உற்பத்தியின் இரு படிமுறைகளைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிட்டு, இப்படிமுறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுண்ணங்கி இனத்தைக் குறிப்பிடுக.

படிமுறை

நுண்ணங்கிஇனம்

(1).....

.....

(2).....

.....

2021/AL/MORATUWA

04. (C)

(1) மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கிகளான மைக்கோப்பிளாஸ்மா பைற்றோப்பிளாஸ்மா ஆகிய இரண்டிற்கும் பொதுவான இயல்புகளில் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(ii) a) மனிதவுடலில் காணப்படும் 'சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கிகள்' என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

.....

b) மனிதவுடலில் அவ்வாறு காணப்படும் சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கி ஒன்றின் இனப்பெயரை எழுதுக.

.....

(iii) பொதுவாக பக்ரீரியாக்களின் DNA/RNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் மனிதருக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்குப் பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிர்கொல்லியைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) பின்வரும் உற்பத்திப் பொருட்களின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி இனத்தைப் பெயரிடுக

a) புரத்தியோக்கள்:.....

b) பென்சிலின்:.....

(v) நைதரசனேசு நொதியம் ஒட்சிசனுக்கு வெளிக்காட்டப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக சுயாதீனமாக நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் பல பொறிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளன. கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு நுண்ணங்கிகளிலுமுள்ள அவ்வாறான ஒரு பொறிமுறையைக் குறிப்பிடுக.

a. Azotobacter:.....

b. Nostoc:.....

(vi) உணவு நஞ்சாதலை ஏற்படுத்தும் Aflatoxins இனை உற்பத்தியாக்கும் நுண்ணங்கி இனத்தைப் பெயரிடுக.

2022(2023)/AL/PP

04.(A)

(ii) ஆழ்கடலில் காணப்படும் அதிதீவிர நாடிகளின் வகைகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(iii) இரசாயனத் தற்போசனைக்குரிய பற்றீறிய இனங்களினால் பயன்படுத்தப்படும் காபன் மூலம் யாது?

(iv) மைக்கோபிளாஸ்மாவுக்கும் பைற்றோபிளாஸ்மாவிற்கும் உரிய பொதுவான இயல்புகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(v) நோயாக்கி உட்புகும் ஆற்றல் எனப்படுவது யாது?

(B) (i) யோகட் உற்பத்தியில் சுவையை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பற்றீறியா இனங்களைப் பெயரிடுக.

(ii) பின்வரும் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அமைலேசு நொதியம் தவிர்ந்த ஒவ்வொரு நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

(a) *Aspergillus niger*:.....

(b) *Aspergillus oryzae*:.....

(iii) குடிநீர்ப் பரிகரிப்பின்போது அலம் சேர்க்கப்படுவது ஏன்?

(iv) நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியின்போது உணவில் நடைபெறும் இரண்டு பௌதிக மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

2022/AL/MORATUWA

04. (B)

(a) உறைகொண்ட வைரசுக்களின் பொதுவான வடிவத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b) புரோபயோட்டிக்ஸ்களின் (Probiotics) முக்கியத்துவம் யாது?

.....

(vi) உட்புகுமாற்றலுக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் நொதியங்கள் யாவை?

.....

(vii) கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பக்ரீரியாக்களுக்கெதிராகப் பயன்படுத்தப்படும். நுண்ணுயிர்க்கொல்லியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

.....

(viii) உயிர்ப்பற்று நோய்த்தடைப்பால் மூலம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இரண்டு வைரசு நோய்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

(C)

(i) பின்வருவனவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிச் சாதியைப் பெயரிடுக.

(a) தனிக்கலப்புரத உணவு.....

(b) இலிப்பேசு நொதிய உற்பத்தி.....

(ii) உணவு பழுதடையும்போது அதில் ஏற்படும் மூன்று பெளதிக மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

2023(2024)/AL/PP

04.(C)

(i) பற்றீரியம் விழுங்கியின் பகுப்பு வட்டத்தின் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(ii) பின்வருவனவற்றில் நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் வைரசு ஒவ்வொன்றைப் பெயரிடுக.

(a) நரம்புத் தொகுதி:.....

(b) உணவுச் சமிபாட்டுத் தொகுதி:.....

(iii) (a) சேதனக் கழிவுகளின் மீது அமிலம் பிறப்பிக்கும் பற்றீரியாக்களின் தொழிற்பாட்டினால் பிறப்பிக்கப்படும் இரண்டு வாயுக்களைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மண்ணில் பின்வரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் பற்றீரியா சாதியொன்றைப் பெயரிடுக.

$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2$

(iv) Bt நஞ்சு (Bt toxin) எவ்வாறு நுளம்புக் குடம்பிகளைப் பாதிக்கின்றது எனக் குறிப்பிடுக.

(v) (a) குடிநீரைத் தொற்றுநீக்கும்போது குளோரினேற்றத்தை விட ஒசோன் பாவனை விரும்பப்படுவது ஏன்?

(b) நுண்ணங்கிகளால் உணவு பழுதடைதலின்போது நடைபெறும் பாண்டலேற்படல், அழுகலடைதல் என்பவற்றிற்குக் காரணமான ஒவ்வொரு நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

பாண்டலேற்படல்:.....

அழுகலடைதல்:.....

2023/AL/MORATUWA

04. (B)

(i) பல தளங்களில் பிரிவடையும் பக்ரீரியா ஒழுங்கமைப்பு வடிவம் எது?

(ii) அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழும் ஒரு பக்ரீரியாவின் இனப்பெயரை எழுதுக.

(iii) மூலக்கூற்றுநிலை நுண்ணங்கிகளின் (mollicutes) இனப்பெருக்க முறையாது?

(iv) அநைஞ்சுகளை உருவாக்கும் பக்ரீரியாக்கள் எவ்வாறு விருந்துவழங்கிக் கலங்களின் தொழிற்பாடுகளைப் பாதிக்கின்றன?

(v) புரதத் தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் நுண்ணங்கிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நுண்ணுயிர்கொல்லியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

(vi) அதிகமான வெந்நீர் ஊற்றுக்களில் வாழத்தக்க வெப்பநாடிகள் தவிர்ந்த அதிதீவிரநாடிகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(vii) உயிர்ப்பற்ற நோய்த்தடைப்பாலைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வைரசு நோய் ஒன்றையும் பக்ரீரிய நோய் ஒன்றையும் குறிப்பிடுக.

வைரசு நோய்:.....

பக்ரீரிய நோய்:.....

(viii) கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பின் படிமுறையில் BOD ஐக் குறைக்கும் முறைகள் எவை?

.....

(ix) குடிநீரின் தரத்தைச் சோதிப்பதற்குப் பயன்படும் கோலியுரு பக்ரீரியாக்களின் சிறப்பியல்புகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

2024/AL/PP

04. (B)

(i) பின்வருவனவற்றைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துல்லியமான பௌதிக முறையைக் குறிப்பிடுக.

(s) வைத்தியசாலைக் கழிவு:.....

(b) சத்திரசிகிச்சை கூடங்களிலுள்ள வளி:.....

(c) 0.45 micrometer இலும் பெரிதான துண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்ட தொதியக் கரைசல்:.....

(d) கிருமி புகுத்தும் வளையங்கள்:.....

(ii) மண்ணிலுள்ள NO₂-ஐ NO₃- ஆக ஒட்சியேற்றும் இரசாயனத் தற்போசணி பற்றியா சாதியைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iii) மைக்கோபிளாஸ்மா, தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள் ஆகிய இரு கூட்டங்களிலும் காணப்படும். இரு வகையான சுவாச முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iv) பற்றீரியாவின் கல வடிவத்தை அவதானிப்பதற்குப் பயன்படும் எளிய சாயத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(V) மாணவன் ஒருவனுக்கு கிருமியழிக்கப்பட்ட நிமைமாக்கப்பட்ட போசணை ஏக ஊடக அங்கிய இரண்டு பெத்திக் கிண்ணங்கள் பீனோல் கரைசல் என்பன வழங்கப்பட்டால். வளியில் உள்ள நுண்ணங்கிகளின் பீனோலின் தாக்கத்தைப்

பரிசோதிக்கப் பின்பற்றவேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான
தொடரொழுங்கில் தருக.

(C) (I) (அ) சமுத்திரங்களில் காணப்படும் மெதேன் போசணை நுண்ணுங்கிகளின்
வகிபாகம் என்ன?

(b) தாவரங்களுக்கு வேர்ப்பூஞ்சணக் கூட்டங்கள் எவ்வாறு நன்மை பயக்கும்?

(ii) (a) மனித இன்சலின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமை ரீதியில்
மாற்றியமைக்கப்பட்ட இண்டு நுண்ணுங்கி இனங்களைப் பெயரிடுக.

(b) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் அல்காமலர்ச்சிக்கான காரணத்தைக்
குறிப்பிடுக.

(iii) (a) சில குடிநீர் பரிகரிப்பும் பொறித்தொகுதிகளில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன்
பயன்படுத்தப்படுமது ஏன்?

(b) குடிநீரில் coliform பற்றீரியா இருப்பதனால் காட்டப்படுவது யாது?

(iv) (a) பின்வரும் ஒவ்வொரு உணவும் பழுதடைதலுக்குக் காரணமான
நுண்ணுங்கிகளின் வகையைப் பெயரிடுக

4°C இல் சேமிக்கப்பட்ட உணவு:.....

சீனியை உள்ளடக்கிய உணவு

(b) மனிதரில் Aspergillus flavus உணவு நஞ்சாதலை எவ்வாறு
ஏற்படுத்துகின்றது?

2024/AL/MORATUWA

04.(B)

(v) வெப்ப நாடிகளுடன் வாழக்கூடிய இரண்டு அதிதீவிரநாடி வகைகளைக்
குறிப்பிடுக.

(vi) உப அலகு வக்சீன்களைப் பயன்படுத்தி நிர்ப்பீடனமாக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய பக்ரீரிய நோய் ஒன்றையும் வைரசு நோய் ஒன்றையும் எழுதுக.

பக்ரீரிய நோய்:.....

வைரசு நோய்:.....

(vii) சுயாதீனமாக நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடிய பக்ரீரிய இனம் ஒன்றையும், சுயனோ பக்ரீரிய இனம் ஒன்றையும் பெயரிட்டு அவ்வொவ்வொரு இனமும் நைதரசனேசு நொதியம் வளிமண்டல ஒட்சிசனுக்கு வெளிக்காட்டப்படுவதைத் தவிர்க்கும் விதத்தையும் குறிப்பிடுக.

பக்ரீரியா:.....

சுயனோபக்ரீரியா :.....

(C) (i) குடிநீரின் தரத்தை அறிய அதில் கோலியுரு பக்ரீரியாக்களின் இருக்கையை உறுதிப்படுத்துவதன் நோக்கம் யாது?

(ii) குடிநீரைத் தொற்று நீக்குவதில் குளோரினை விட ஒசோனைப் பயன்படுத்துவதன் அனுகூலம் யாது?

(iii) கழிவு நீர்ப் பரிகரிப்பில் முதலான மற்றும் துணையான பரிகரிப்புக்களில் இருந்து வரும் கழிவுப்பொருட்களைக் கொண்ட சேறுக்கு யாது நடைபெறும்?

(iv) உணவின் மூலம் தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் பக்ரீரிய இனம் ஒன்றையும், உணவு நஞ்சாதலை ஏற்படுத்தும் பங்கள் இனம் ஒன்றையும் பெயரிடுக.

உணவு மூலம்:.....

உணவு நஞ்சாதல்:.....

2025/AL/PP

04.(B)

(iii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் கிருமியழித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஓர் இரசாயனத்தைப் பெயரிடுக.

(a) வைத்தியசாலைக் கட்டில்களின் மெத்தைகள்:.....

(b) Bacillus anthraci இன் அகவித்திகளினால் தொற்றுதலுக்குள்ளான மூடிய கட்டடங்கள்:.....

(iv) கல மாதிரியிலுள்ள நுண்ணங்கிகளுக்குச் சாயமிடுதலுக்கான பூச்சைத் தயாரிக்கும் செயன்முறையைச் சரியான படிமுறை ஒழுங்கில் குறிப்பிடுக.

(v) Salmonella typhi நஞ்சின் பண்புகளில், நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் திறன் தவிர்ந்த இது பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(C) (i) பொசுபேற்றினைக் கரையச் செய்யும் பற்றீரியாக்கள் மண்ணீர் கரைசலினுள் பொசுபரசை விடுவிப்பதில் எவ்வாறு ஈடுபடுகின்றன?

(ii) விறற்றமின் B12, இனைத் உற்பத்தி செய்யும் பற்றீரியா சாதியைப் பெயரிடுக.

(iii) உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் அகக் காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) நீர் விநியோகத்தைத் தொற்றுதலடையச் செய்யும் Vibrio தவிர்ந்த பற்றியா சாதியைப் பெயரிடுக.

2025/AL/MORATUWA

04. (B)

(i) பின்வரும் நுண்ணங்கிக் கூட்டங்களின் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்க முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

1. இழையுருவற்ற சமுதாயவாழி சயனோபற்றீரியா:.....

b. தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள்:.....

c. பைற்றோபிளாஸ்மா :.....

(ii) போசணை ஏகாருடைய தயாரிப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் காய்ச்சி வடித்த நீர் மற்றும் ஏகார் தவிர்ந்த மூலப்பொருட்களைப் பெயரிடுக.

(iii) யோக்கட்டில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளை ஒரு எளிய சாயத்தைப் பயன்படுத்தி சாயமிட்டு அவதாளிப்பதற்காக ஒரு வழக்கி மீது பூச்சைத் தயார் செய்த உடனேயே பின்பற்ற வேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் குறிப்பிடுக.

(iv) சுவாசத் தொகுதியுடன் தொடர்பான பற்றீரியாக்களால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.

.....

(C) (i) பின்வரும் பதார்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றையும் உற்பத்தி செய்வதற்குப் பயன்படும் நுண்ணங்கி இனமொன்றைப் பெயரிடுக.

a. எதனோலில் இருந்து அசற்றிக்கமிலம்

.....

b. புரத்தியேசுக்கள்:.....

(ii) நைதரசன் அமோனியாவாக மாற்றப்படுவதை ஊக்குவிக்கும் நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் நற்போசனையாக்கத்திற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b) மலத்தினால் மாசடைந்துள்ளமையை பரிசோதிப்பதற்கான காட்டி அங்கிகளாக கோலியுருக்களை பயன்படுத்துவதற்கான பிரதான அடிப்படை யாது?

.....

(iv) உணவு நஞ்சாதலை ஏற்படுத்தும் கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழ் பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

SCIENCEORBIT STRUCTURE COLLECTION- SCHEME
UNIT 09 (MICROBIOLOGY)

2019/AL/PP/ANSWERS

04. (C)

(iv) திண்மக் கழிவைத் திறந்தவெளியில் குவிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றாடற் பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

• நோய்க் காவிகள்/நுளம்பு/ஈ/ எலிகளுக்கு பெருகும் இடங்களை வழங்குதல் / உருவாக்குதல்

• நீரினால் பரம்பலடையும் நோய்கள் / (தைபோயி) நெருப்பக் காய்ச்சல் / பராதைபோயிட்/(கொலரா) வாந்திபேதி / வயிற்றோட்டம் /உதரக்குடலழற்சி

• விரும்பத்தகாத மணம் உருவாகுதல்

• மெதேன் உருவாகுதல் / வெடிப்புளை உருவாக்கும் / பூகோள வெப்பமுறுதலில் பங்களிப்புச் செய்யும்

•நிலத்தடி நீர் / நீர் வளங்கள் அழுக்காக்கல் / மாசடைதல்

(v) ஆரோக்கியமான காணிநிரவுகை என்றால் என்ன என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

•பொறியியல் / திட்டமிட்டப்பட்ட முறையில் கழிவுகளை அகற்றல்

•படைகளாக கழிவுகள் பரவப்படும்.

•இறுக்கமாக நெருக்கப்படும் / கனவளவு பெருமளவு குறைக்கப்படும்

•கழிவுகள் மண்ணினால் மூடப்படும்.

•கழிவுகள் பிரிந்தழிக்கப்படும்

•உயிரியலுக்குரிய

•இரசாயனவியல் செயன்முறைகளுக்கூடாக

2019/AL/MORATUWA/ANSWERS

4. (A)

(i) மண்ணில் நிகழும் தாவரங்களுக்கு போசணையை வழங்கும் பிரதான நுண்ணங்கி செயற்பாடுகள் எவை?

•பிரிகையாக்கம்/ கனிப்பொருவாக்கம்.

(ii) நைதரசன் வட்டத்தில் நிகழும் நுண்ணங்கிக்குரிய செயற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

•நைதரசன் பதித்தல் •நைத்திரேற்றாக்கம்

•நைதரசன் இறக்கம்

•புரதப்பிரிப்பு

(iii) நைதரசன் வட்டத்தில் பின்வரும் நுண்ணங்கிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் இரசாயன மாற்றங்களை குறிப்பிடுக.

a) Nitrobactor: $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$ (நைத்திரேற்றாக்கம்)

b) Pseudomonas: $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ (N_2 பதித்தல்)

c) Clostridium: $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ (N_2 பதித்தல்)

(iv) தாவரம் நைதரசன் அனுசேபத்திற்கு அவசியமான பிரதான N கனிப்பொருட்கள் எவ்வடிவத்தில் அகத்துறிஞ்சப்படும்?

• NH_4^+ , NO_3^-

i (a) ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிய பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக

•Clostridium tetani / Clostridium botulinum / Clostridium sp

(b) சயனோபற்றீரியாவிற்கு அசைவிலிகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

•தகாத சூழல் நிபந்தனைகள்/ உயர் வெப்பநிலை / வரட்சியை எதிர்க்க/

•சகிக்க / பிழைக்க முடிதல்

(ii) (a) COVID-19 கொரோனாவரசு பரும்படியாகக் கோளவடிவமுள்ளது. அத்தகைய கோ வைரசுகள் எந்த உருவவியல் வடிவத்தின் வகைக்கு உரியது?

•உறை கொண்ட (வைரஸ்)

(b) வைரோயிட்டானது வைரசிலிருந்து எங்கனம் கட்டமைப்புரீதியில் வேறுபடுகின்றது?

•புரத உறை/ கப்சிட்/ பாதுகாப்புப் படை காணப்படாமை காரணமாக

(ii) உபவலகு வக்சீன்களை பயன்படுத்தி நிர்ப்பீடனம் தூணிதப்படத்தக்க இரு நோய்களை பெயரிடுக.

•ஏற்புவலி

•தொண்டைக்கரப்பன்

•கெப்பற்றைற்றிஸ் B

(iv) பின்வரும் ஒவ்வொரு பொருளையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படத்தக்க நுண்ணங்கிகளின் ஓர் இனம் வீதம் பெயரிடுக.

•சுக்குரோசிலிருந்து சித்திரிக்கமில்ம்:Aspergillus niger

•இன்வட்டேசு : Saccharomyces cerevisiae

•ஸ்ரெப்ரோமைசின்:Streptomyces griseus/Streptomyces sp

(v) (a) நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு காரணமாக உணவு அழுகல் நடைபெறுகையில் உற்பத்தியாகும் இரு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

•அமினோ அமிலங்கள்

•அமைன்கள்

•அமோனியா(NH₃)

•ஐதரசன் சல்பைட்டு(H₂S)

(b) பருகுவதற்கு உகந்த நீர் மாதிரிகளைத் தினமும் சோதிக்கும்போது நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளுக்குப் பதிலாகக் கொலிபோம் பற்றீரியா போன்ற காட்டிகள் அங்கிகள் இருக்கின்றனவாவென சோதிக்கப்படுவதேன்?

- நோயாக்கிகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படலாம் / நோயாக்கிகளை கண்டறிய முடியாது போகலாம்.
- (நோயாக்கி உள்ளமையை கண்டறிய) நீண்ட நேரம் எடுக்கும்

2020/AL/MORATUWA/ANSWERS

04. (C)

i a.சயனோபற்றீரியாக்களில் நைதரசன் பதித்தலில் ஈடுபடும் விசேட கலத்தைக் குறிப்பிடுக.

- பல்லினச் சிறைப்பை

b. மேலே நீர் குறிப்பிட்ட விசேட கலத்தில் நைதரசன் பதித்தலுக்காகக் காணப்படும்

இசைவாக்கங்களைச் சுருக்கமாகத் தருக.

- நைதரசனேசு நொதியம் காணப்படல்

- தடித்த கலச்சுவர்.

- ஒளித்தொகுப்பு கலங்களிலிருந்து O₂ பரவுவதைத் தடுக்கும்.

ii. வைரசுக்களின் பெருக்கத்திற்காக அவை உட்படும் வாழ்க்கை வட்டச் செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- Lytic cycle/பகுப்பு வட்டம் /பிரிப்படையும் வட்டம்

- இலைசின் பிறப்புக்குரிய வட்டம் /Lysogenic வட்டம்

iii. HTST பாஸ்சராக்கத்தின் அனுகூலம் யாது?

- குளிர்சாதனப் பெட்டிகளில் களஞ்சியப்படுத்தத் தேவையில்லை.

iv. இரசாயனச் செயன்முறைகளை விட நுண்ணங்கிகளின் செயன்முறைகளினூடாகக் கைத்தொழில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள அனுகூலங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

- எளிய /மலிவான மூலப்பொருள்/ அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்துபவை

- அனுசேப்பப்பல்வகைமை/ பரந்த அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்துபவை

- சாதாரண வெப்பநிலை, அழுக்க நிபந்தனைகளின்போது.

- உயர் இனப்பெருக்கவீதம்

2021/AL/PP/ANSWERS

04. (C)

i a) நுண்ணிய காற்றுநாடி அங்கிகள் என்பவை யாவை?

•வளியில் உள்ள ஒட்சிசன் செறிவை / மட்டத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே வளரக் கூடிய அங்கிகள்

(b) ஒரு நுண்ணிய காற்றுநாடிப் பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

•Lactobacillus sp.

* SP இன் முடியில் கட்டாயம் dot அவசியம்

ii) பல்லினச் சிறைப்பைகள் தடித்த சுவர்களைக் கொண்டு இருப்பது ஏன்?

•ஒட்சிசனுக்கு உணர்திறனுள்ள நைதரசனேசைப் பாதுகாக்க / நைதரசனேசு (நொதியத்தை) ஒட்சிசனில் இருந்து பாதுகாக்க

(iii) (a) ஒரு நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடத்தில் பொருள்களைக் கிருமியழிப்பதற்கு உலர் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படும் இரு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

•நேரடியாக சுவாலையில் வெப்பப்படுத்தல்

•உலர் வளிக் கிருமியழித்தல்

(b) குடிக்கும் நீரைப் பரிகரிக்கும்போது பயன்படுத்தப்படும் இரு தொற்றுநீக்கல் முறைகளை குறிப்பிடுக.

•குளோரினேற்றம் / குளோரினேசேர்த்தல்/குளோரின் பாவனை

•ஒசோன் பாவனை/ஒசோனேற்றம்/ ஒசோன் சேர்த்தல்

(iv) உணவு நஞ்சாதலை உண்டாக்கும் ஒரு பங்கசு இனத்தையும் ஒரு பற்றீரிய இனத்தையும் குறிப்பிடுக.

•பங்கசு இனம் :Aspergillus flavus

•பற்றீரியா இனம் :Staphylococcus aureus/Clostridium botulinum

(v) (a) உப அலகு நோய்த் தடைப்பால்களுக்கும் உயிர் வலுக்குறைக்கப்பட்ட தடைப்பால்களுக்குமிடையே உள்ள இரு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

•உப அலகு தடைப்பால் (நிர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டும்

பிறபொருளெதிரியாக்கிக்குரிய துண்டங்களை கொண்டவை: (வழமையாக) பூஸ்டர் தேவை / மீண்டும் மீண்டும் தடைப்பால் ஏற்ற வேண்டும்.

•உயிர்வலுக்குறைக்கப்பட்ட தடைப்பால் நோயாக்கும் இயல்பு / உக்கிரத் தன்மை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட / வழுத்தணிக்கப்பட்ட நோயாக்கிகள் / உயிருள்ள நுண்ணங்கிகளைக் கொண்டவை: (வழமையாக) பூஸ்டர் தேவைப்படுவதில்லை. மீண்டும் மீண்டும் தடைப்பால் ஏற்றதேவையில்லை / வாழ்கால நிர்ப்பீடனம்.

(இரு வக்சின்களுக்கும் ஒரு வேறுபாடு எழுதப்பட்டிருப்பின் 01 Pt வழங்குக)

(b) பழச்சாறைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் வினாகிரி உற்பத்தியின் இரு படிமுறைகளைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிட்டு, இப்படிமுறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுண்ணங்கி இனத்தைக் குறிப்பிடுக.

- படிமுறை:- (1) அற்ககோல் நொதித்தல்/
வெல்லம்—> எதனோல்
- நுண்ணங்கி இனம்:- *Saccharomyces cerevisiae*

- படிமுறை:-பூரணமற்ற/ பகுதியாக ஒட்சியேற்றப்பட்ட எதனோல் or அசற்றிக் அமில நொதித்தல்/ எதனோல்—> அசற்றிக்கமில்ம்
- நுண்ணங்கி இனம்:-*Acetobacter* sp/*Gluconobacter* sp

2021/AL/MORATUWA/ANSWERS

04. (C)

i) மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கிகளான மைக்கோப்பிளாஸ்மா பைற்றோப்பிளாஸ்மா ஆகிய இரண்டிற்கும் பொதுவான இயல்புகளில் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

- ஒட்டுண்ணிகள்
- இருகூற்றுப் பிளவு (மூலம் இனம்பெருகுவை)
- காற்றுவாழிகள் அல்லது அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழ்வவை
- வித்திகளை உருவாக்காதவை
- கலச்சுவர் அற்றவை
- ஒளி நுணுக்குக்காட்டிக்கத் தென்படாதவை / இலத்திரன் துணுக்குக்காட்டிக்குரியவை
- புரோக்கரியோட்டா (கல ஒழுங்கமைப்பு)

(ii) a) மனிதவுடலில் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கிகள்' என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

- மனித உடலில் நீண்ட காலம் குறித்த அங்கங்களில் காணப்படும் தீங்கற்ற நுண்ணங்கி உயிரினக் கூட்டங்கள்
- (இவை) ஏனைய அங்கங்களுக்குள் நுழைந்தால் நோய்களை ஏற்படுத்தக் கூடியவை

b) மனிதவுடலில் அவ்வாறு காணப்படும் சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கி ஒன்றின் இனப்பெயரை எழுதுக.

- Escherichia coli*

(ii) பொதுவாக பக்ரீரியாக்களின் DNA/RNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் மனிதருக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்குப் பயன்படக்கூடிய நுண்ணுயிர்கொல்லியைப் பெயரிடுக.

•நிபாம்பின் /Rifampin

(iv) பின்வரும் உற்பத்திப் பொருட்களின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி இனத்தைப் பெயரிடுக.

a) புரத்தியேசுக்கள் :- *Aspergillus oryzae*

b) பென்சிலின் :- *Penicillium chrysogenum*

(v) நைதரானேக நொதியம் ஒட்சிசனுக்கு வெளிக்காட்டப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக சுயாதீனமாக நைதரசனை பதிக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் பல பொறிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளன. கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு நுண்ணங்கிகளிலுமுள்ள அவ்வாறான ஒரு பொறிமுறையைக் குறிப்பிடுக.

a *Azotobacter* :- உயர் காற்றுச் சுவாச வீதம் (காணப்படல்)

b. *Nostoc*:- பல்லினச் சிறைப்பை (கொண்டிருத்தல்)

(vi) உணவு நஞ்சாதலை ஏற்படுத்தும் Aflatoxins இளை உற்பத்தியாக்கும் நுண்ணங்கி இனத்தைப் பெயரிடுக

•*Aspergillus flavus*

2022(2023)/AL/PP/ANSWERS

04. (A)

ii) ஆழ்கடலில் காணப்படும் அதிதீவிர நாடிகளின் வகைகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

- குளிர் நாடிகள்
- அழுக்க நாடிகள்.

(iii) இரசாயனத் தற்போசனைக்குரிய பற்றீரிய இனங்களினால் பயன்படுத்தப்படும் காபன் மூலம் யாது?

•CO₂/ காபனீரொட்சைட் / அசேதனக் காபன்

(iv)மைக்கோபிளாஸ்மாவுக்கும் பைற்றோபிளாஸ்மாவிற்கும் உரிய பொதுவான இயல்புகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

•பருமனில் ஒத்தவை

•காற்சுவாசம் / அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிய சுவாசம்

•ஒரே வடிவம் / கோள அல்லது இழைவடிவம்

•கலச்சுவர்அற்றவை

•அரும்புதல் மற்றும் இருகூற்றுப்பிளவினால் இனப் பெருக்கம்

v) நோயாக்கி உட்புகும் ஆற்றல் எனப்படுவது யாது?

•விருந்து வழங்கியின் இழையங்களுக்குள் உட்புகும் ஆற்றல்

•விருந்து வழங்கியின் பாதுகாப்பு பொறிமுறைகளை மீறுவதன் மூலம் மற்றும் பெருக்கமடைதல்

(B) (i) யோகட் உற்பத்தியில் சுவையை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பற்றீரியா இனங்களைப் பெயரிடுக.

•Lactobacillus bulgaricus

•Streptococcus thermophilus

(ii) பின்வரும் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அமைலேசு நொதியம் தவிர்ந்த ஒவ்வொரு நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

(a) Aspergillus niger:- செலுலேசு

(b) Aspergillus oryzae:- புரத்தியேசு

iii) குடிநீர் பரிகரிப்பின் போது அலம் சேர்க்கப்படுவது ஏன்?

•நுண்ணங்கிகளை அகற்றுவதற்கு/படிவடைதலை உயர்த்துவதற்கு / (நுண்ணிய) தொங்கல் பொருட்கள்

iv) நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியின்போது உணவில் நடைபெறும் இரண்டு பெளதிக மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

•மென்மையடைதல்

•நிறமேற்படும்

•ஒட்டும் தன்மை (Ropiness)

•பாகு / பிசின் தோன்றும்

2022/AL/MORATUWA/ANSWERS

04.

(a) உறைகொண்ட வைரசுக்களின் பொதுவான வடிவத்தைக் குறிப்பிடுக.

•(ஏறத்தாழ) கோளவடிவானவை

(b) புரோபயோட்டிக்ஸ்களின் (Probiotics) முக்கியத்துவம் யாது?

•(குறித்த சில இலக்ரிக் அமில பக்ரீரியாக்கள் உள்ளெடுத்தல்)
நுண்ணுயிர்கொல்லிச் சிகிச்சைகளின் போது Salmonella enterica இனது
சமுதாயமாக்கல் தடுக்கப்படும்.

(xiii) உட்புகுமாற்றலுக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் நொதியங்கள் யாவை?
•பொசுபோலிப்பேசு, லெசித்தினேசு, ஹயலூரோனிடேசு

(xiv) கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பக்ரீரியாக்களுக்கெதிராகப்
பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர்கொல்லியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

•பெனிசிலின்

(xv) உயிர்ப்பற்ற நோய்த்தடைப்பால் மூலம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இரண்டு
வைரசு நோய்களைக் குறிப்பிடுக.

•ரேபிஸ், இன்புளுவென்சா, போலியோ

(B)

(i) பின்வருவனவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிச் சாதியைப் பெயரிடுக.

•தனிக்கலப்புரத உணவு
Spirulina Sp./ Chlorella sp.

•இலிப்பேசு தொதிய உற்பத்தி
Rhizopus sp.

(ii) உணவு பழுநடையும்போது அதில் ஏற்படும் மூன்று பௌதிக
மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

•உணவு மென்மையாதல்

•நிறமேற்படல்

•Ropiness/ பாண்டல் மணம் வீசுதல்

•பாகு /பிசின் தோன்றுதல்

•நச்சுப் பொருள் செறிவாதல்/திருத்தல்

2023(2024)/AL/ PP/ANSWERS

04. (C)

i)பற்றீரியம் விழுங்கியின் பகுப்பு வட்டத்தின் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக.

•ஊடுருவல்

•உயிர்த் தொகுப்பு

•முதிர்தலும் ஒன்று சேர்தலும்

•வெளியேற்றல்/விடுபடல்

* முதிர்தல் மட்டும் ஏன்றுக்கொள்ளப்படவில்லை

(ii) பின்வருவனவற்றில் நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் வைரசு ஒவ்வொன்றைப் பெயரிடுக.

(a)நரம்புத் தொகுதி:- Rabies Virus/ Poliovirus

(b) உணவுர் சமிபாட்டுத் தொகுதி:-Hepatitis A Virus

(iii)சேதனக் கழிவுகளின் மீது அமிலம் பிறப்பிக்கும் பற்றீரியாக்களின் தொழிற்பாட்டினால் பிறப்பிக்கப்படும் இரண்டு வாயுக்களைப் பெயரிடுக.

•CO₂ , H₂

(b) மண்ணில் பின்வரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் பற்றீரியா சாதியொன்றைப் பெயரிடுக.

NO₃- > NO₂- > N₂O > N₂

•Pseudomonas

(iv)Bt நஞ்சு (Bt toxin) எவ்வாறு நுளம்புக் குடம்பிகளைப் பாதிக்கின்றது எனக் குறிப்பிடு.

•நஞ்சு உள்ளெடுக்கப்பட்டதும் நஞ்சானது கரைந்து குடம்பியின் உதரச்சுவட்டை பகுப்படையச் செய்யும்

(v) (a) குடிநீரைத் தொற்றுநீக்கும்போது குளோரினேற்றத்தை விட ஓசோன் பாவனை விரும்பப்படு ?

•சுவையோ/மணமோ ஏற்படாது

•மிகக் குறைந்த மீதியின் தன்மை

•மிகவும் தாக்கு திறன் மிக்கவை

(b)அழுகலடைதல் என்பவற்றிற்கும் காரணமான ஒவ்வோர் நொதியத்தைப் பெயரிடுக

•பாண்டலேற்படல்:- இலிப்பேசு

•அழுகலடைதல் :- புரத்தியேசு

(i) பல தளங்களில் பிரிவடையும் பக்ரீரிய ஒழுங்கமைப்பு வடிவம் எது?

•Staphylococcus

(ii) அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழும் ஒரு பக்ரீரியாவின் இனப்பெயரை எழுதுக.

•Escherichia coli

(iii) மூலக்கூற்றுநிலை நுண்ணங்கிகளின் (mollicutes) இனப்பெருக்க முறையாது?

•அரும்புதல்../இருகூற்றுப்பிளவு

(iv) அகநஞ்சுகளை உருவாக்கும் பக்ரீரியாக்கள் எவ்வாறு விருந்துவழங்கிக் கலங்களின் தொழிற்பாடுகளைப் பாதிக்கின்றன?

•நஞ்சுகள் விடுவக்கப்படும்

•பக்ரீரியா இறங்கும்போது கலச்சுவர் உடைக்கப்பட்டு. (தனியாக்கப்படும் போது)

(v) புரதத் தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் நுண்ணங்கிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நுண்ணுயிர்கொல்லியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

•எரித்திரோமைசின் / ரெற்றாசைக்களின்

(vi) அதிகமான வெந்நீர் ஊற்றுக்களில் வாழத்தக்க வெப்பநாடிகள் தவிர்ந்த அதிதீவிரநாடிகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

•அமில நாடிகள்

•மூல நாடிகள்

(vii) உயிர்ப்பற்ற நோய்த்தடைப்பாலைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வைரசு நோய் ஒன்றையும் பக்ரீரிய நோய் ஒன்றையும் குறிப்பிடுக.

•வைரசு நோய்:-ரேபிஸ்/போலியோ/இன்புளுவென்சா

•பக்ரீரிய நோய்:- வாந்திபேதி

(viii) a) கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பின் படிமுறையில் BOD ஐக் குறைக்கும் முறைகள் எவை?

- உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேறு / மண்டி முறை
- சிறுதாரை வடிமுறை

b) குடிநீரின் தரத்தைச் சோதிப்பதற்குப் பயன்படும் கோலியுரு பக்ரீரியாக்களின் சிறப்பியல்புகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

- காற்று வாழிகள் / அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிவாழிகள்
- Gram எதிரானவை / gram (-)ve
- அகவித்திகளைத் தோற்றுவிக்காதவை
- கோலுருவாவை
- இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்புடத்தில் 35°C இல் 48 மணிநேரத்தில் வாயு விளைவுகளைத் தோற்றுவிப்பவை

2024/AL/PP/ANSWERS

04. B)

(1) பின்வருவனவற்றைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துல்லியமான பௌதீக முறையைக் குறிப்பிடுக.

- (a) வைத்தியசாலைக் கழிவு:- எரித்துச் சாம்பலாக்கி அழித்தல்)
- (b) சத்திரசிகிச்சை கூடங்களிலுள்ள வளி: UV கதிர் வீசல் / UV கதிர்
- (c) 0.45 micrometer இலும் பெரிதான நுண்ணங்கி கங்களைக் கொண்ட நொதியக் கரைசல்: மென்சவவு வடிகட்டல்
- (d) கிருமி புகுத்தும் வளையங்கள்:- நேரடியாக சுவாலையில் வெப்பப்படுத்தல்
- (ii) மண்ணிலுள்ள NO₂- , ஐ NO₃- ஆக ஒட்சியேற்றும் இரசாயனத் தற்போசணி பற்றீரியா
 - Nitrobacter
 - (iii) மைக்கோபிளாஸ்மா, தனிக்கல புரோடிஸ் ஆகிய இரு கூட்டங்களிலும் காணப்படும் இரு வகையான சுவாச முறைகளைக் குறிப்பிடுக
 - காற்றுவாழ்
 - அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழ்
 - (iv) பற்றீரியாவின் வடிவத்தை அவதானிப்பதற்கு பயன்படும் எளிய சாயத்தைப் பெயரிடுக
 - Methylene blue/Crystal violet/Safranin

(v) மாணவன் ஒருவனுக்கு திருமியழிக்கப்பட்ட திண்மமாக்கப்பட்ட போசணை ஒகார் ஊடகம் அடங்கிய இரண்டு பெத்திக் கிண்ணங்கள், பினோல் கரைசல் என்பன வழங்கப்பட்டால் வளியில் உள்ள நுண்ணங்கிகளில் பினோலின் தாக்கத்தைப் பரிசோதிக்கப் பின்பற்றவேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் தருக.

•இரண்டு போசணை ஏகார் தட்டுக்கள் / பெற்றிக் கிண்ணங்களை (ஏறத்தா) 10 நிமிடங்களுக்கு வளியில் திறந்து வைக்கുക.

•ஒரு பெற்றிக் கிண்ணத்தை பினோல் சேர்வையால் கழுவிய பின் மூடுக.

•மற்றைய பெற்றிக் கிண்ணத்தை மூடிவைத்தல் / மூடிப் பேணுதல்

•24-48 மணி நேரம் அடைகாத்து (இரண்டினம்) சமுதாய எண்ணிக்கைகளை அவதானித்தல்

(எல்லா நான்கு விடைகளும் சரியான ஒழுங்கில் இருத்தல் வேண்டும். இல்லை எனில் புள்ளிகள் இல்லை)

(C) (i) (a) சமுத்திரங்களில் காணப்படும் மெதேன் போசணை நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம் என்ன?

•வளிமண்டலத்தை அடைவதற்கு முன்னர் மெதேன் நுகரப்படுகின்றது/ சமுத்திரத்தினுள் உருவாக்கப்படும் (80% ஆன) மெதேன் நுகரப்படுகின்றது.

(b) தாவரங்களுக்கு வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்கள் எவ்வாறு நன்மை பயக்கும்?

•போசணை / கனிப் பொருள் /நீர் உள்ளெடுக்கப்படும் பரப்பளவை அதிகரித்தல்

•தாவரவேர்கள் அடைய முடியாத மண்ணிலுள்ள சிறிய துளைகளை அடைதல்

•அசையமுடியாத போசணைகள்/P/Zn / Cu உள்ளெடுத்தலை அதிகரித்தல்

(ii) (a) மனித இன்சலின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட இரண்டு நுண்ணங்கி இனங்களை பெயரிடுக.

•Escherichia coli (E.coli no marks)

•Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae no marks)

(b) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் அல்கா மலர்ச்சிக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

•நீர்நிலைகளிலுள் மிகையான அளவில் பொசுபேற்றுக்களும் மற்றும் ஹைத்திரேற்றுக்களும் திரட்சியடைதல்

(நற்போசனையாக்கம் என மட்டும் எழுதியிருப்பின் | pt)

iii) (a) சில குடிநீர் பரிகரிப்பு பொறித்தொகுதியில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?

•நச்சுப் இரசாயனங்களை நீக்குவதாக

(b) குடிநீரில் coliform பக்டீரியா இருப்பதனால் காட்டப்படுவது யாது?

•மலத்தால் மாசடைந்தமை

•நோயாக்கி நுண்ணாங்கிகளால் உத்தேச மாசடைதல் / நோயாக்கி நுண்ணாங்கிகள் காணப்படுதல்

(iv) (a) பின்வரும் ஒவ்வொரு உணவும் பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணாங்கிகளின்வகையைப் பெயரிடுக.

4°C இல் சேமிக்கப்பட்ட உணவு: ஈரநாடி பற்றீரியா / குளிர்நாடி பற்றீரியா

•சீனியை உள்ளடக்கிய உணவு:பிரசாரணநாடி வறன்நாடி பூஞ்சணம்/ மதுவம்'

(b) மனிதரில் Aspergillus flavus உணவு நஞ்சாதலை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகின்றது?

•Aflatoxins உற்பத்தியால்

2024/ AL/MORATUWA/ANSWERS
04.

(v) •அமில நாடிகள் , கார நாடிகள்

(vi) •ஏற்புவலி/ தொண்டைக் கரப்பான்

•ஹெப்பாரிசிஸ்

(vii) •Azotobacter / உயர் காற்றுச் சுவாச வீதம்

•Clostridium கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிய சுவாசம்

•Nostoc பல்லினச் சிறைப்பையின் தடித்து சுவர்

(C) (i) •நீர் மலத்தினால் மாசடைந்துள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த

(ii) •சுவை/ மணம் அற்றது/ மிகக் குறைந்தளவு மீதியின் தாக்கம் உடையாது

(iii) •சகதி/ சேறு சமிபாட்டாக்கியில் காற்றின்றிய நிலையில் நுண்ணாங்கிகளின் பிரிகைக்குட்படுத்தப்படும்

(iv) •உணவு மூலம்:- Salmonella typhi / Vibrio cholera/Shigella sp

•உணவு நஞ்சாதல்:- Asperigillus flavus

2025 /AL/PP/ANSWERS

04.

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் கிருமியழித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒர் இரசாயனத்தைப் பெயரிடுக.

(a) வைத்தியசாலைக் கட்டிடங்களின் மெத்தைகள்:-எதிலீன் ஒட்சைட்டு

(b) Bacillus anthracks இன் அகவித்திகளினால் தொற்றுதலுக்குள்ளான மூடிய கட்டடங்கள்:-குளோரின் இரு ஒட்சைட்டு

(iv) கள் மாதிரியிலுள்ள நுண்ணங்கிகளுக்குச் சாயமிடுதலுக்கான பூச்சைத் தயாரிக்கும் செயன்முறையைச் சரியான படிமுறை ஒழுங்கில் குறிப்பிடுக.

•கிருமியழிக்கப்பட்ட (குளிர்ந்த) கிருமிபுகுத்தும் தடத்தைப் பயன்படுத்தி சுத்தமான கண்ணாடி வழுக்கியின் மேல்

•மாதிரியை (மெல்லிய வட்டமான வடிவில்) பூசுதல்

•(பூச்சைச்) சுவாலை மீது/ சுவாலையூடாக 2 -3 தடவைகள் செலுத்துவதன் மூலம் வெப்பப் பதித்தல்

(v) Salmonella typhi நஞ்சின் பண்புகளில், நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் திறன் தவிர்ந்த இரு பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

•இலிப்போ பல்சக்கரைட்டுக்கள்

•வெப்ப உறுதியானவை

•பற்றீரியா இறக்கும்போது விடுவிக்கப்படும் / பற்றீரியாக் கலச்சுவர் உடையும்போது விடுவிக்கப்படும்

(C) (i) பொசுபேற்றினைக் கரையச் செய்யும் பற்றீரியாக்கள் மண்ணீர் கரைசலினுள் பொசுபரசை விடுவிப்பதில் எவ்வாறு ஈடுபடுகின்றன?

•பொசுபரசை / P கொண்ட கனியுப்புக்களைக் கரைக்கக்கூடிய சேதன அமிலங்களைச் சுரப்பதினால்
பொசுபேற்று அயன்களின் / PO, கற்றயன்களுக்குரிய இணையை இடுக்குதல் / இணைத்து வைத்தல்

(ii) விற்றமின் B, இனைத் உற்பத்தி செய்யும் பற்றீரியா சாதியைப் பெயரிடுக.

•Pseudomonas/Propionibacterium

(iii) உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் அகக் காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

- PH
- ஈர உள்ளடக்கம்
- போசணைப் பொருள் உள்ளடக்கம்
- உயிரியல் கட்டமைப்பு

(iv) நீர் விநியோகத்தைத் தொற்றுதலடையச் செய்யும் Vibrio தவிர்ந்த பற்றீரியா சாதியை பெயரிடுக.

- Salmonella/Shigella

2025/AL/MORATUWA/ANSWERS

04.(B)

(i) பின்வரும் நுண்ணங்கிக் கூட்டங்களின் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்க முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- a. இழையுருவற்ற சமுதாயவாழி சயனோபற்றீரியா : எளிய கலப்பிரிவு
- b. தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள் :பிளவுபடல்
- c. பைற்றோபிளாஸ்மா: அரும்புதல், இருகூற்றுப்பிளவு

(ii) போசணை ஏகாருடைய தயாரிப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் காய்ச்சி வடித்த நீர் மற்றும் ஏகார் தவிர்ந்த மூலப்பொருட்களைப் பெயரிடுக.

- சோடியம் குளோரைட்டு
- இறைச்சிச் (மாடு) சாறு
- பெப்ரோன்

(iii) யோக்கட்டில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளை ஒரு எளிய சாயத்தைப் பயன்படுத்தி சாயமிட்டு அவதானிப்பதற்காக ஒரு வழுக்கி மீது பூச்சைத் தயார் செய்த உடனேயே பின்பற்ற வேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் குறிப்பிடுக.

- 1.வளியில் பூச்சை உலர்த்துதல்
- 2.வெப்பத்தினால் பதிக்கப்படல் (சுவாலையின் மேல் வழுக்கியை அசைத்து பூச்சை வழுக்கிஉடன் பதியச் செய்தல்
- 3.பூச்சின் மீது எளிய சாயத்தை இடுதல் (Methylene blue/ crystal violet/ safranin)
- 4.30-60 செக்கன்களுக்கு சாயம் பதிக்கப்படவிடுதல்
- 5.மெதுவாக ஓடும் குழாய் நீரில் வழுக்கியைப் பிடித்தல் / மெதுவாக நீரினால் கழுவுதல்

6.ஒற்றும் தாளைப் பயன்படுத்தி நீரை அகற்றி உலரவிடுதல்

7.ஒளிநுணுக்குக் காட்டியின் கீழ் அவதானித்தல்

(iv) சுவாசத் தொகுதியுடன் தொடர்பான பற்றீரியாக்களால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டைக்குறிப்பிடுக.

•நுயுவகுளோசிஸ் / காசம்

•நிமோனியா

(v) பற்றீரியாக்களின் முதலுரு மென்சவ்வை நகர்வுறச் செய்யும் நுண்ணுயிர் கொல்லியைப் பெயரிடுக

•டப்ரோமைசின் (Daptomycin)

(C) (i) பின்வரும் பதார்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றையும் உற்பத்தி செய்வதற்குப் பயன்படும் நுண்ணங்கி இனமொன்றைப் பெயரிடுக.

a. எதனாலில் இருந்து அசற்றிக்கமில்ம் : Glucanobacter sp. / Acetobacter sp.

b. புரத்தியேசுக்கள்: Aspergillus oryzae

(ii) நைதரசன் அமோனியாவாக மாற்றப்படுவதை ஊக்குவிக்கும் நொதியத்தைப் பெயரிடுக

•நைதரசனேசு

(iii) (a) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் நற்போசணையாக்கத்திற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

•நைத்திரேற்று மற்றும் பொஸ்பேற்று மிகையான அளவுகளில் திரட்சியடைதல்

(b) மலத்தினால் மாசடைந்துள்ளமையை பரிசோதிப்பதற்கான காட்டி அங்கிகளாக கோலியுருக்களை பயன்படுத்துவதற்கான பிரதான அடிப்படை யாது?

•இவை மனித மலத்தில் தொடர்ந்து அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுதல்

(iv) உணவு நஞ்சாதலை ஏற்படுத்தும் கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழ் பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

•Clostridium botulinum

👉 [Scienceorbit Common Channel](#)

👉 [Scienceorbit Students Forum](#)

Discussion Groups

👉 [Physics speed study](#)

👉 [Chemistry speed study](#)

👉 [Biology speed study](#)

👉 [Combined Maths speed study](#)

👉 www.scienceorbit.lk - Scienceorbit Website

👉 [@SLPHYSICALandBIO_2BOT](#) - Scienceorbit Bot

🎓 Share with your friends and be a part in their success. 🏆



www.scienceorbit.lk